桥梁工程课程设计

三车道单幅变截面连续箱梁

作用效应、预应力与纵向整体验算计算书

三车道132+220+132m变截面连续箱梁

跨径布置：132 + 220 + 132 m

横断面：单幅三车道、单箱单室

设计人：软件验证示例 学号：00000000

计算日期：2026-10-10

第1章 设计依据与计算模型

1.1 计算依据与范围

本计算书按《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60—2015）计算恒载、公路I级汽车荷载、横向车道工况及作用组合；按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362—2018）计算预应力、普通钢筋初配、正截面抗弯、斜截面抗剪、抗裂、使用阶段压应力、活载挠度和施工阶段压应力。

计算对象为单幅主梁。本幅3条车道位于同一幅桥面，共同作用于本幅主梁。本幅共有3条车道。本计算书按任务书完成纵向主梁计算与具名验算；横向板壳、局部实体、空间扭转和下部结构承载力属于本次课程设计范围外，不影响课程任务完成状态。

1.2 设计参数

表1-1 主要设计参数

项目	采用值
跨径布置	132 + 220 + 132 m
横断面布置	单幅三车道、单箱单室
单幅梁宽 / 两幅净距（单幅不计）	12.50 / 0.00 m
含净距总宽	12.50 m
混凝土等级	C50
混凝土弹性模量	34500 MPa
混凝土容重	26 kN/m³
结构重要性系数	1.1
汽车荷载等级	公路I级
规范配置	JTG_D60_2015_JTG_3362_2018
计算状态	COURSE_SCOPE_FAILED

1.3 计算模型及符号

每幅采用变截面欧拉—伯努利平面连续梁模型，共968个单元、969个节点。各支点约束竖向位移，转角自由；单元按中点截面取面积和惯性矩。梁单元采用三次位移插值、一致荷载向量和一致质量矩阵。

$$Ku = F,\quad (EI)_e = E_c I_e \tag{1-1}$$

纵向坐标从左桥台支承轴线起算。弯矩以下缘受拉为正，剪力按截面左侧向上为正；支点左、右侧分别列值。全部内力和反力均为单幅结果。恒载按成桥连续体系施加。

第2章 几何尺寸与截面特性

2.1 横断面尺寸

$$B = 3\times 3.5 + 2\times 0.5 + 0.5 + 0.5 = 12.5\ \text{m} \tag{2-1}$$

上式各项依次为3条车道、两侧护栏占宽、两侧预留带。单幅为单箱单室，顶板设横坡，箱底横向水平；箱内顶板与腹板交接设加腋，底板与腹板交接设倒角。

表2-1 箱梁构造尺寸

项目	尺寸
悬臂长度 / 顶面横坡	2 m / 2%
顶板中部 / 悬臂端厚度	0.35 / 0.2 m
跨中 / 墩顶底板厚度	0.33 / 0.94 m
跨中 / 墩顶腹板厚度	0.84 / 1.3 m
上部加腋（水平×竖向）	0.82 × 0.31 m
下部倒角（水平×竖向）	0.72 × 0.36 m

2.2 梁高与纵向变截面

梁高按参考尺寸与主跨之比初选，跨中与墩顶分别为：

$$h_m = 6.16\times\frac{220}{220} = 6.16\ \text{m} \tag{2-2}$$

跨中梁高按比例缩放后采用1.80 m构造下限；箱室净高还应满足板厚、加腋和倒角共同形成的几何约束。

$$h_p = 12.76\times\frac{220}{220} = 12.76\ \text{m} \tag{2-3}$$

$$h(x) = h_m + (h_p - h_m)\,t(x)^{1.8} \tag{2-4}$$

左边跨内，t=x/132；主跨内，t为距主跨跨中距离的绝对值除以110；右边跨内，t=(484−x)/132。底板厚度和腹板厚度采用相同幂函数，由跨中值过渡至墩顶值。

2.3 截面面积与惯性矩

截面由实体外轮廓减去箱室空腔组成。对两条多边形边界进行带符号积分求面积、形心及惯性矩，加腋和倒角均计入实体混凝土。

$$A = A_o - A_v,\quad I = I_{o,0} - I_{v,0} - A y_c^2 \tag{2-5}$$

下标o、v分别表示外轮廓和空腔；惯性矩下标0表示相对同一横向基准轴，y的下标c表示混凝土截面形心距该轴的距离。

表2-2 单幅主要截面特性

截面	梁高 / m	面积 / m²	惯性矩 / m⁴	上缘W / m³	下缘W / m³
左桥台	6.160	17.220	87.993	30.345	25.993
左边跨跨中	8.055	23.501	196.774	48.832	47.407
左主墩	12.760	43.020	803.146	119.511	130.281
主跨四分点	8.055	23.501	196.774	48.832	47.407
主跨跨中	6.160	17.220	87.993	30.345	25.993

第3章 恒载作用及内力计算

3.1 一期恒载：主梁自重

主梁自重由各单元中点的实际混凝土截面面积计算，沿桥长为变值分布。第e单元的自重线荷载为：

$$g_{1,e} = \gamma_c A_e \tag{3-1}$$

左主墩和主跨跨中截面的自重线荷载分别为：

$$g_{1,1} = 26 \times 43.0204 = 1118.530\ \text{kN/m} \tag{3-2}$$

$$g_{1,2} = 26 \times 17.2198 = 447.715\ \text{kN/m} \tag{3-3}$$

以上为截面自重取值示例，有限元计算使用单元中点面积。

表3-1 典型单元自重

单元范围 / m	面积 / m²	自重 / (kN/m)
0.00～0.50	17.2201	447.723
131.50～132.00	42.9138	1115.760
241.50～242.00	17.2202	447.726
483.50～484.00	17.2201	447.723

$$G_1 = \sum_e g_{1,e} l_e = 322957.753\ \text{kN} \tag{3-4}$$

单幅主梁几何体积为12421.452 m³。各单元自重线荷载为447.723～1115.760 kN/m。此项数量对应模型中的纵向主梁实体。

3.2 二期恒载：铺装、护栏及附加恒载

铺装宽度取单幅梁宽扣除两侧护栏占宽。护栏线荷载输入值表示本幅两侧护栏合计。

$$b_s = 12.5 - 2 \times 0.5 = 11.5\ \text{m} \tag{3-5}$$

$$g_s = 11.5 \times 0.1 \times 24 = 27.600\ \text{kN/m} \tag{3-6}$$

$$g_2 = 27.600 + 24 + 5 = 56.600\ \text{kN/m} \tag{3-7}$$

表3-2 二期恒载汇总

项目	线荷载 / (kN/m)
铺装	27.600
两侧护栏合计	24.000
其他附加恒载	5.000
二期恒载合计	56.600

$$G_2 = 56.600 \times 484 = 27394.400\ \text{kN} \tag{3-8}$$

3.3 恒载内力计算

分别组装一期、二期恒载的一致节点荷载，求解节点位移后，按单元端力恢复弯矩和剪力。变截面连续梁内力由整桥刚度方程求解。下式q为有符号的竖向荷载，自重向下取负。

$$F_e = q_e [l_e/2,\ l_e^2/12,\ l_e/2,\ -l_e^2/12]^T \tag{3-9}$$

$$Ku_{G1}=F_{G1},\quad Ku_{G2}=F_{G2} \tag{3-10}$$

$$S_G=S_{G1}+S_{G2} \tag{3-11}$$

表3-3 单幅恒载弯矩（MN·m）

截面	x / m	一期	二期	合计
左桥台	0.00	0.000	-0.000	0.000
左边跨跨中	66.00	30.524	-9.821	20.703
左主墩左侧	132.00	-2721.960	-266.192	-2988.152
左主墩右侧	132.00	-2721.960	-266.192	-2988.152
主跨四分点	187.00	-67.688	-9.369	-77.058
主跨跨中	242.00	653.938	76.238	730.176
右主墩左侧	352.00	-2721.960	-266.192	-2988.152
右主墩右侧	352.00	-2721.960	-266.192	-2988.152
右边跨跨中	418.00	30.524	-9.821	20.703
右桥台	484.00	-0.000	0.000	-0.000

表3-4 单幅恒载剪力（MN）

截面	x / m	一期	二期	合计
左桥台	0.00	16.207	1.719	17.926
左边跨跨中	66.00	-17.083	-2.017	-19.099
左主墩左侧	132.00	-71.872	-5.752	-77.625
左主墩右侧	132.00	73.399	6.226	79.625
主跨四分点	187.00	27.741	3.113	30.854
主跨跨中	242.00	-0.000	0.000	-0.000
右主墩左侧	352.00	-73.399	-6.226	-79.625
右主墩右侧	352.00	71.872	5.752	77.625
右边跨跨中	418.00	17.083	2.017	19.099
右桥台	484.00	-16.207	-1.719	-17.926

第4章 汽车活载作用及内力计算

4.1 车道荷载取值

采用公路I级车道荷载，每幅共有3条车道，全部车道启用时横向车道系数为0.78；各实际车道工况分别按启用车道数读取规范系数。连续梁按最大计算跨径220 m确定集中荷载；本程序主跨范围为50～220 m，均不小于50 m，弯矩计算采用集中荷载360 kN。计算剪力和反力时集中荷载乘1.2。

$$q_k = 10.5\ \text{kN/m},\quad P_k = 360\ \text{kN} \tag{4-1}$$

$$P_{k,V} = 1.2 \times 360 = 432\ \text{kN} \tag{4-2}$$

$$n\xi = 3 \times 0.78 = 2.34 \tag{4-3}$$

按JTG D60—2015表4.3.1-6，连续结构最大计算跨径为220 m，汽车荷载纵向折减系数为0.97；150 m本身不折减，大于150 m且小于400 m取0.97。该系数同时作用于汽车弯矩、剪力、支反力和位移，不作用于恒载。

$$\xi_L = 0.97 \tag{4-4}$$

4.2 基频与冲击系数

质量由主梁自重及二期恒载换算，一致质量矩阵与刚度矩阵施加相同支承约束，求解一阶竖弯自振频率：

$$m_e = \frac{g_{1,e} + g_2}{9.80665} \tag{4-5}$$

$$(K - \omega_1^2 M)\phi_1 = 0 \tag{4-6}$$

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = 0.5185\ \text{Hz} \tag{4-7}$$

按JTG D60—2015第4.3.2条，频率小于1.5 Hz时冲击系数为0.05；1.5～14 Hz时为0.1767 ln(f)−0.0157；大于14 Hz时为0.45。

$$\mu = 0.0500,\quad 1 + \mu = 1.0500 \tag{4-8}$$

4.3 横向车道位置与工况

本幅3条车道按实际中心线分别编号，枚举所有非空车道组合，共7个横向工况。每个工况按启用车道数乘以对应横向车道系数，纵向整体弯矩、剪力和位移采用单箱整体截面求和，并保存控制横向工况。偏载的横向位置和偏心距已记录，空间扭转响应留待后续空间模型计算。

表4-1 横向车道工况

工况编号	工况名称	启用车道	车道中心 / m	竖向倍率	合力偏心 / m
Q_LANE_1	车道1	1	-3.50	1.20	-3.50
Q_LANE_2	车道2	2	0.00	1.20	0.00
Q_LANE_3	车道3	3	3.50	1.20	3.50
Q_LANE_1_2	车道1＋车道2	1、2	-3.50、0.00	2.00	-1.75
Q_LANE_1_3	车道1＋车道3	1、3	-3.50、3.50	2.00	0.00
Q_LANE_2_3	车道2＋车道3	2、3	0.00、3.50	2.00	1.75
Q_LANE_1_2_3	车道1＋车道2＋车道3	1、2、3	-3.50、0.00、3.50	2.34	0.00

4.4 纵向影响线与最不利布载

沿每个梁单元以4点高斯积分求影响线同号区段面积；集中荷载位置同时检查高斯点、全部节点和单元端点的两侧邻近点。均布荷载只布在相应正号或负号区段，集中荷载布在相应极值点，获得离散搜索包络。

$$S_{Q,+}=\xi_L n\xi(q_k\Omega_+ + P_k\eta_{\max}) \tag{4-9}$$

$$S_{Q,-}=\xi_L n\xi(q_k\Omega_- + P_k\eta_{\min}) \tag{4-10}$$

Ω为同号影响线面积，η为对应极值纵标；负号区段的面积和纵标均保留负号。弯矩影响线纵标单位为m、面积单位为m²；剪力影响线纵标无量纲、面积单位为m。剪力式中的集中荷载改用432 kN。下列活载结果均未乘冲击系数。

表4-2 主跨跨中弯矩影响线数据

参数	正号区段	负号区段
面积 / m²	1893.2710	-546.3083
极值纵标 / m	24.5555	-3.1980
极值加载位置 / m	242.000	65.035

$$M_{Q,+}=0.97\times 2.34(10.5\times 1893.2710+360\times 24.5555) \tag{4-11}$$

$$M_{Q,+}=65187.135\ \text{kN·m} \tag{4-12}$$

以左主墩左侧剪力负包络为例：

$$V_{Q,-}=0.97\times 2.34[10.5\times(-106.1724)+432\times(-1.0000)] \tag{4-13}$$

$$V_{Q,-}=-3510.949\ \mathrm{kN} \tag{4-14}$$

4.5 活载内力汇总

表4-3 单幅汽车活载标准值（未计冲击）

截面	x / m	M最小 MN·m	M最大 MN·m	V最小 MN	V最大 MN
左桥台	0.00	-0.000	0.000	-0.996	2.455
左边跨跨中	66.00	-63.023	66.883	-1.838	0.789
左主墩左侧	132.00	-153.360	20.030	-3.511	0.160
左主墩右侧	132.00	-153.360	20.030	-0.280	3.791
主跨四分点	187.00	-31.731	34.918	-0.480	2.408
主跨跨中	242.00	-15.633	65.187	-1.225	1.225
右主墩左侧	352.00	-153.360	20.030	-3.791	0.280
右主墩右侧	352.00	-153.360	20.030	-0.160	3.511
右边跨跨中	418.00	-63.023	66.883	-0.789	1.838
右桥台	484.00	-0.000	0.000	-2.455	0.996

第5章 作用组合与支承反力

5.1 组合表达式

本章组合由已计算的一期恒载、二期恒载与汽车荷载组成。系数从规范配置读取。基本组合对两项恒载分别采用1.0或1.2的分项系数，枚举各组系数并取最大、最小效应；结构重要性系数按输入值取用。

$$S_d=\gamma_0[\gamma_{G1}S_{G1}+\gamma_{G2}S_{G2}+1.4(1+\mu)S_Q] \tag{5-1}$$

$$S_{\mathrm{std}}=S_{G1}+S_{G2}+(1+\mu)S_Q \tag{5-2}$$

$$S_{\mathrm{freq}}=S_{G1}+S_{G2}+0.7S_Q \tag{5-3}$$

$$S_{\mathrm{quasi}}=S_{G1}+S_{G2}+0.4S_Q \tag{5-4}$$

标准组合计冲击，频遇与准永久组合不计冲击。各截面上下包络通常对应不同纵向车位、横向工况和恒载系数组合，不能作为同一次加载工况使用。

表5-1 规范组合配置

组合编号	组合名称	恒载系数	汽车系数	计冲击	计重要性系数
ULS_BASIC	承载能力极限状态基本组合的作用效应	1.0 / 1.2	1.40	是	是
SLS_STANDARD	正常使用极限状态标准组合	1.0	1.00	是	否
SLS_FREQUENT	正常使用极限状态频遇组合	1.0	0.70	否	否
SLS_QUASI_PERMANENT	正常使用极限状态准永久组合	1.0	0.40	否	否

5.2 组合代入示例

以主跨跨中最大弯矩基本组合为例，先列各作用的单独效应（kN·m）：

$$M_{G1}=653938.349,\quad M_{G2}=76238.091,\quad M_{Q,+}=65187.135 \tag{5-5}$$

$$M_{Gd}=1.1[1.2\times(653938.349)+1.2\times(76238.091)]=963832.901 \tag{5-6}$$

$$M_{d,+}=963832.901+1.1\times1.4\times1.0500\times65187.135=1069240.498 \tag{5-7}$$

计算保留内部完整精度；显示数值取小数，逐项代入时可能存在末位舍入差。

5.3 单幅组合内力

表5-2 单幅基本组合包络

截面	x / m	M最小 MN·m	M最大 MN·m	V最小 MN	V最大 MN
左桥台	0.00	-0.000	0.000	18.109	27.632
左边跨跨中	66.00	-81.296	137.638	-28.182	-19.733
左主墩左侧	132.00	-4192.343	-3254.578	-108.142	-85.128
左主墩右侧	132.00	-4192.343	-3254.578	87.135	111.236
主跨四分点	187.00	-153.025	-28.302	33.163	44.621
主跨跨中	242.00	777.915	1069.240	-1.981	1.981
右主墩左侧	352.00	-4192.343	-3254.578	-111.236	-87.135
右主墩右侧	352.00	-4192.343	-3254.578	85.128	108.142
右边跨跨中	418.00	-81.296	137.638	19.733	28.182
右桥台	484.00	-0.000	0.000	-27.632	-18.109

表5-3 标准组合弯矩及剪力包络

截面	M最小 MN·m	M最大 MN·m	V最小 MN	V最大 MN
左桥台	0.000	0.000	16.881	20.504
左边跨跨中	-45.471	90.930	-21.029	-18.271
左主墩左侧	-3149.180	-2967.120	-81.311	-77.456
左主墩右侧	-3149.180	-2967.120	79.331	83.606
主跨四分点	-110.375	-40.394	30.350	33.383
主跨跨中	713.761	798.623	-1.287	1.287
右主墩左侧	-3149.180	-2967.120	-83.606	-79.331
右主墩右侧	-3149.180	-2967.120	77.456	81.311
右边跨跨中	-45.471	90.930	18.271	21.029
右桥台	-0.000	-0.000	-20.504	-16.881

表5-4 频遇组合弯矩及剪力包络

截面	M最小 MN·m	M最大 MN·m	V最小 MN	V最大 MN
左桥台	0.000	0.000	17.229	19.644
左边跨跨中	-23.413	67.521	-20.386	-18.547
左主墩左侧	-3095.504	-2974.131	-80.082	-77.512
左主墩右侧	-3095.504	-2974.131	79.429	82.279
主跨四分点	-99.269	-52.616	30.518	32.540
主跨跨中	719.233	775.807	-0.858	0.858
右主墩左侧	-3095.504	-2974.131	-82.279	-79.429
右主墩右侧	-3095.504	-2974.131	77.512	80.082
右边跨跨中	-23.413	67.521	18.547	20.386
右桥台	-0.000	-0.000	-19.644	-17.229

表5-5 准永久组合弯矩及剪力包络

截面	M最小 MN·m	M最大 MN·m	V最小 MN	V最大 MN
左桥台	0.000	0.000	17.528	18.908
左边跨跨中	-4.506	47.456	-19.834	-18.784
左主墩左侧	-3049.496	-2980.140	-79.029	-77.560
左主墩右侧	-3049.496	-2980.140	79.513	81.142
主跨四分点	-89.750	-63.091	30.662	31.818
主跨跨中	723.923	756.251	-0.490	0.490
右主墩左侧	-3049.496	-2980.140	-81.142	-79.513
右主墩右侧	-3049.496	-2980.140	77.560	79.029
右边跨跨中	-4.506	47.456	18.784	19.834
右桥台	-0.000	-0.000	-18.908	-17.528

5.4 控制组合与车辆位置追溯

表5-6 控制截面最大弯矩来源

截面	组合	恒载系数G1/G2	横向工况	集中荷载纵向位置 / m
左桥台	ULS_BASIC	1.2 / 1.0	车道1＋车道2＋车道3	35.83
左边跨跨中	ULS_BASIC	1.2 / 1.0	车道1＋车道2＋车道3	66.00
左主墩	ULS_BASIC	1.0 / 1.0	车道1＋车道2＋车道3	418.97
主跨四分点	ULS_BASIC	1.0 / 1.0	车道1＋车道2＋车道3	187.00
主跨跨中	ULS_BASIC	1.2 / 1.2	车道1＋车道2＋车道3	242.00
右主墩	ULS_BASIC	1.0 / 1.0	车道1＋车道2＋车道3	65.03
右边跨跨中	ULS_BASIC	1.2 / 1.0	车道1＋车道2＋车道3	418.00
右桥台	ULS_BASIC	1.0 / 1.2	车道1＋车道2＋车道3	431.17

5.5 支承反力与恒载平衡

支承反力向上为正。汽车反力按对应影响线独立求包络，集中荷载取432 kN；汽车列未计冲击，基本组合列已计冲击和分项系数。

表5-7 单幅恒载反力（kN）

支点	一期恒载	二期恒载	合计
A0	16207.07	1718.99	17926.07
P1	145271.80	11978.21	157250.01
P2	145271.80	11978.21	157250.01
A3	16207.07	1718.99	17926.07

表5-8 单幅汽车及基本组合反力（kN）

支点	汽车最小	汽车最大	基本最小	基本最大
A0	-995.78	2454.89	18108.51	27631.96
P1	-440.65	6366.09	172262.47	217863.97
P2	-440.65	6366.09	172262.47	217863.97
A3	-995.78	2454.89	18108.51	27631.96

$$G = G_1 + G_2 = 350352.153\ \text{kN} \tag{5-8}$$

$$\sum_i R_{G,i} = 350352.154\ \text{kN} \tag{5-9}$$

恒载反力合计与施加重力之差的绝对值为7.574e-04 kN。反力包络的各极值对应不同加载位置，不对其直接求和平衡。

5.6 竖向位移作用效应

位移与内力使用同一有限元模型和荷载工况。下表标准组合总位移已经叠加长期有效预应力产生的反拱，向上为正；活载挠度限值另见第9章。

表5-9 单幅标准组合总竖向位移

截面	x / m	最小值 / mm	最大值 / mm
左桥台	0.00	0.00	0.00
左边跨跨中	66.00	-18.35	18.51
左主墩左侧	132.00	0.00	0.00
左主墩右侧	132.00	0.00	0.00
主跨四分点	187.00	-100.24	-51.11
主跨跨中	242.00	-178.26	-99.22
右主墩左侧	352.00	0.00	0.00
右主墩右侧	352.00	0.00	0.00
右边跨跨中	418.00	-18.35	18.51
右桥台	484.00	0.00	0.00

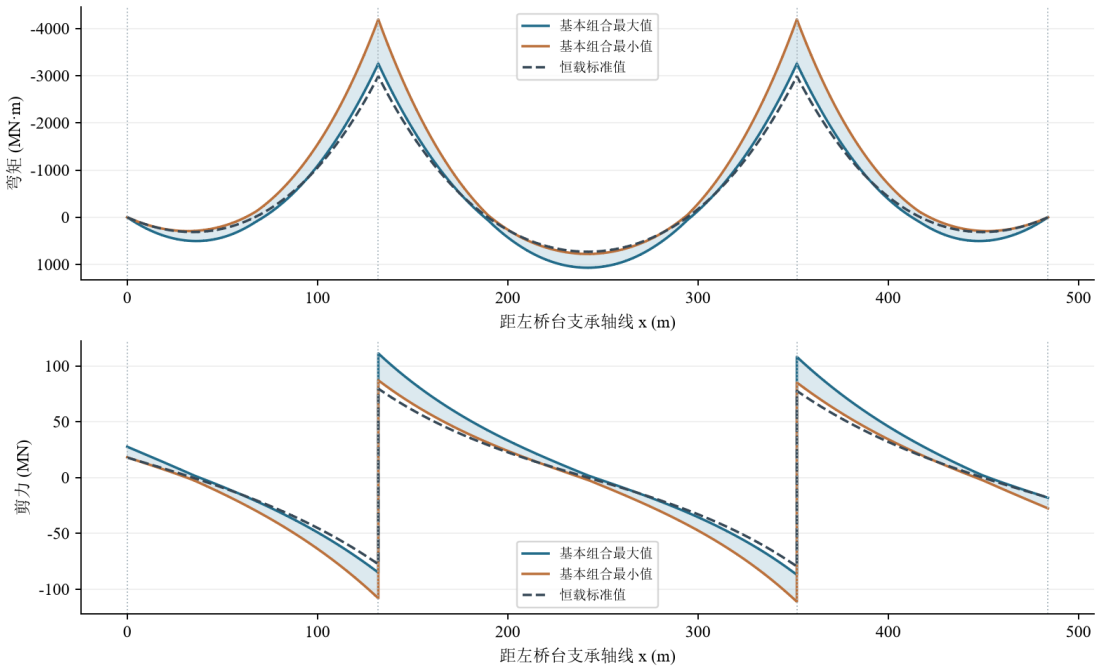


图5-1 单幅基本组合弯矩及剪力包络

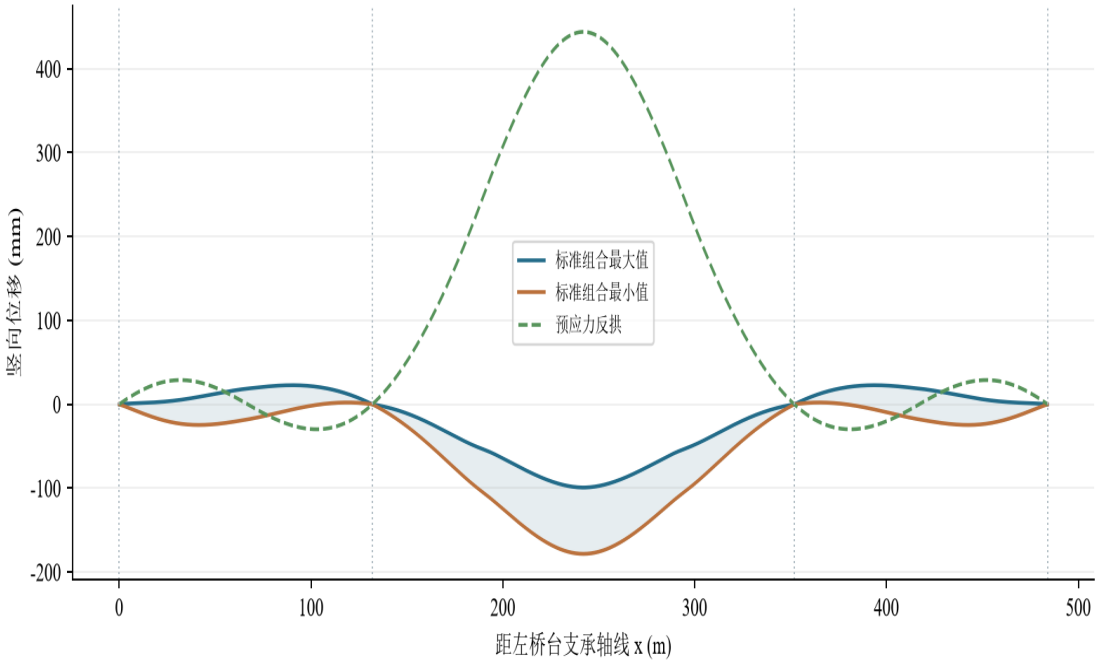


图5-2 单幅标准组合竖向位移包络

第6章 预应力钢束初估与作用效应

6.1 钢绞线与张拉参数

每幅主梁采用等效纵向钢束组表示全部纵向钢束。钢束根数按频遇组合、预应力度类别和腹板主拉应力条件初估，并形成平滑的整束数量包络；跨径布置对称时保持钢束包络对称。不同截面可有不同有效束数；该模型用于全桥作用效应和纵向整体验算，不替代实际分束、锚固齿块和局部构造设计。

表6-1 预应力材料及初估配束

项目	计算采用值
钢绞线公称直径 / 单根面积	15.2 mm / 140.0 mm²
抗拉强度标准值 / 弹性模量	1860 / 195000 MPa
张拉控制应力	1395.00 MPa
每束根数 / 束数 / 总根数	19 / 110 / 2090
总钢束面积 / 张拉力	292600 mm² / 408177.00 kN
最大有效力需求	342736.92 kN

6.2 钢束合力线与所需有效预应力

偏心距以截面形心为基准，向下为正。正弯矩区钢束位于形心下方，负弯矩区位于形心上方；合力线经平滑后限制在输入的保护层范围内。

桥台端钢束合力线按实际毛截面核心范围自动初选，同时满足钢束保护距离。端部初选依据线弹性偏心压力应力公式，不改变规范应力限值；实际锚固区局部验算属于课程范围之外。

$$-\frac{W_b}{A} \le e_{end} \le \frac{W_t}{A} \tag{6-1}$$

桥台端钢束合力线与截面核心（单幅）

端部位置 / m	核心下界 / m	核心上界 / m	采用偏心 / m
0.00	-1.5095	1.7622	1.7622
484.00	-1.5095	1.7622	1.7622

正常使用与施工应力按实际完整作用效应计算，未通过的结果仍如实列示。

$$\sigma_t = \frac{P}{A} - \frac{Pe}{W_t} + \frac{M}{W_t}, \quad \sigma_b = \frac{P}{A} + \frac{Pe}{W_b} - \frac{M}{W_b} \tag{6-2}$$

$$P_{e,\mathrm{req}} = 1.05\frac{|M_{\mathrm{freq}}| - \sigma_{allow} W}{W/A + |e|} \tag{6-3}$$

$$P_{e,\mathrm{req,max}} = 342736.918\ \mathrm{kN} \tag{6-4}$$

6.3 摩阻、锚缩及长期损失

按两端张拉计算摩阻损失；同一截面取由左端或右端张拉所得的较大剩余应力。锚具回缩、混凝土弹性压缩、收缩徐变和钢束松弛使用界面中的可编辑参数。

$$\sigma_{p,f}(x) = \sigma_{con}\exp[-(\mu\theta + kx)] \tag{6-5}$$

$$\Delta\sigma_{p,a} = E_p\frac{\Delta l}{L/2} \tag{6-6}$$

$$\sigma_{p,e} = \sigma_{p,f} - \Delta\sigma_{p,a} - \Delta\sigma_{p,es} - \Delta\sigma_{p,sh} - \Delta\sigma_{p,cr} - \Delta\sigma_{p,r} \tag{6-7}$$

表6-2 单幅预应力损失汇总

损失项目	平均或采用值 / MPa
摩阻	111.13
锚缩	10.64
弹性压缩	50.93
收缩	39.00
徐变	83.70
松弛	34.88
总损失平均值	330.27

长期有效预应力范围为25210.08～342755.76 kN，平均总损失率为23.68%。

6.4 预应力主效应、次效应及成桥应力

$$M_p(x) = -P_e(x)e(x) \tag{6-8}$$

$$Ku_p = F_p,\quad M_{p,tot} = M_{p,pri} + M_{p,sec} \tag{6-9}$$

表6-3 主要截面标准组合应力（压应力为正）

截面	x / m	上缘最小 / MPa	上缘最大 / MPa	下缘最小 / MPa	下缘最大 / MPa
左桥台	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67
左边跨跨中	66.00	-0.96	1.83	3.68	0.80
左主墩	132.00	-0.74	0.78	15.95	14.56
主跨四分点	187.00	8.17	9.60	0.05	-1.43
主跨跨中	242.00	15.10	17.89	3.55	0.29
右主墩	352.00	-0.74	0.78	15.95	14.56
右边跨跨中	418.00	-0.96	1.83	3.68	0.80
右桥台	484.00	-0.00	-0.00	6.67	6.67

表中数值为毛截面弹性应力计算结果；使用阶段压应力和抗裂限值判定见第9章。

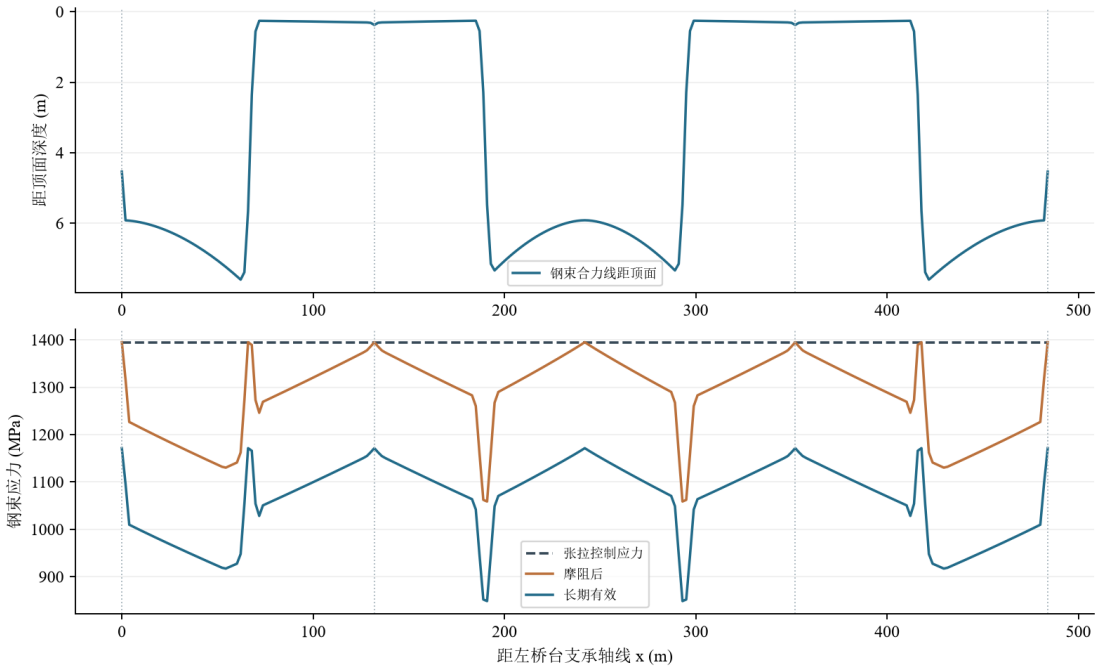


图6-1 单幅钢束合力线及预应力损失

第7章 对称悬臂施工阶段计算

7.1 施工阶段模型

采用简化对称悬臂根部截面法，分别建立P1与P2两个主墩的施工序列。标准节段长度取5.00 m，每个悬臂端挂篮等效荷载取800.00 kN；每个主墩计算22个悬臂节段阶段，并增加合龙体系转换和成桥标准组合阶段。

$$M_{G,c} = -\int_0^l q(s)s\,\mathrm{d}s - P_{tr}l \tag{7-1}$$

$$M_{net} = M_{G,c} - P_e e \tag{7-2}$$

$$\delta_{tip} = \int_0^l \frac{M(s)m(s)}{E_c I(s)}\,\mathrm{d}s \tag{7-3}$$

7.2 阶段作用效应

表7-1 双主墩悬臂施工阶段根部作用效应

控制主墩	阶段	悬臂长 / m	已张拉束数	外荷载弯矩 / MN·m	净弯矩 / MN·m
P1	C01	5.00	1/110	-17.440	4.549
P1	C02	10.00	2/110	-59.697	-15.719
P1	C03	15.00	4/110	-123.908	-35.952
P1	C04	20.00	7/110	-207.497	-53.574
P1	C05	25.00	10/110	-308.162	-88.272
P1	C06	30.00	14/110	-423.859	-116.013
P1	C07	35.00	18/110	-552.786	-156.984
P1	C08	40.00	22/110	-693.369	-209.611
P1	C09	45.00	27/110	-844.251	-250.548
P1	C10	50.00	32/110	-1004.279	-300.631
P1	C11	55.00	37/110	-1172.491	-358.898
P1	C12	60.00	43/110	-1348.114	-402.587
P1	C13	65.00	49/110	-1530.547	-453.086
P1	C14	70.00	55/110	-1719.361	-509.966
P1	C15	75.00	61/110	-1914.294	-572.965
P1	C16	80.00	67/110	-2115.248	-641.985
P1	C17	85.00	74/110	-2322.288	-695.102
P1	C18	90.00	80/110	-2535.651	-776.531
P1	C19	95.00	87/110	-2755.752	-842.709
P1	C20	100.00	94/110	-2983.207	-916.241
P1	C21	105.00	102/110	-3218.864	-975.986
P1	C22	110.00	109/110	-3463.895	-1067.094
P1	CLOSE	110.00	110/110	-2721.960	-613.293
P1	SERVICE	110.00	110/110	-3149.180	-1040.513

7.3 阶段截面应力

表7-2 双主墩根部截面阶段应力（压应力为正）

控制主墩	阶段	体系	上缘 / MPa	下缘 / MPa
P1	C01	双悬臂静定阶段	0.12	0.05
P1	C02	双悬臂静定阶段	0.03	0.28
P1	C03	双悬臂静定阶段	0.03	0.60
P1	C04	双悬臂静定阶段	0.13	0.99
P1	C05	双悬臂静定阶段	0.08	1.50
P1	C06	双悬臂静定阶段	0.18	2.04
P1	C07	双悬臂静定阶段	0.17	2.68
P1	C08	双悬臂静定阶段	0.05	3.42
P1	C09	双悬臂静定阶段	0.12	4.14
P1	C10	双悬臂静定阶段	0.11	4.94
P1	C11	双悬臂静定阶段	0.04	5.80
P1	C12	双悬臂静定阶段	0.16	6.62
P1	C13	双悬臂静定阶段	0.24	7.50
P1	C14	双悬臂静定阶段	0.25	8.43
P1	C15	双悬臂静定阶段	0.22	9.41
P1	C16	双悬臂静定阶段	0.13	10.43
P1	C17	双悬臂静定阶段	0.26	11.42

控制主墩	阶段	体系	上缘 / MPa	下缘 / MPa
P1	C18	双悬臂静定阶段	0.08	12.53
P1	C19	双悬臂静定阶段	0.10	13.62
P1	C20	双悬臂静定阶段	0.06	14.76
P1	C21	双悬臂静定阶段	0.22	15.87
P1	C22	双悬臂静定阶段	0.03	17.15
P1	CLOSE	连续体系形成	6.28	11.57
P1	SERVICE	成桥连续体系	0.78	15.95

按绝对值控制的主墩和阶段为“P1－对称悬臂第22节段”，最大阶段应力绝对值为17.15 MPa。施工阶段混凝土压应力限值判定见第9章。

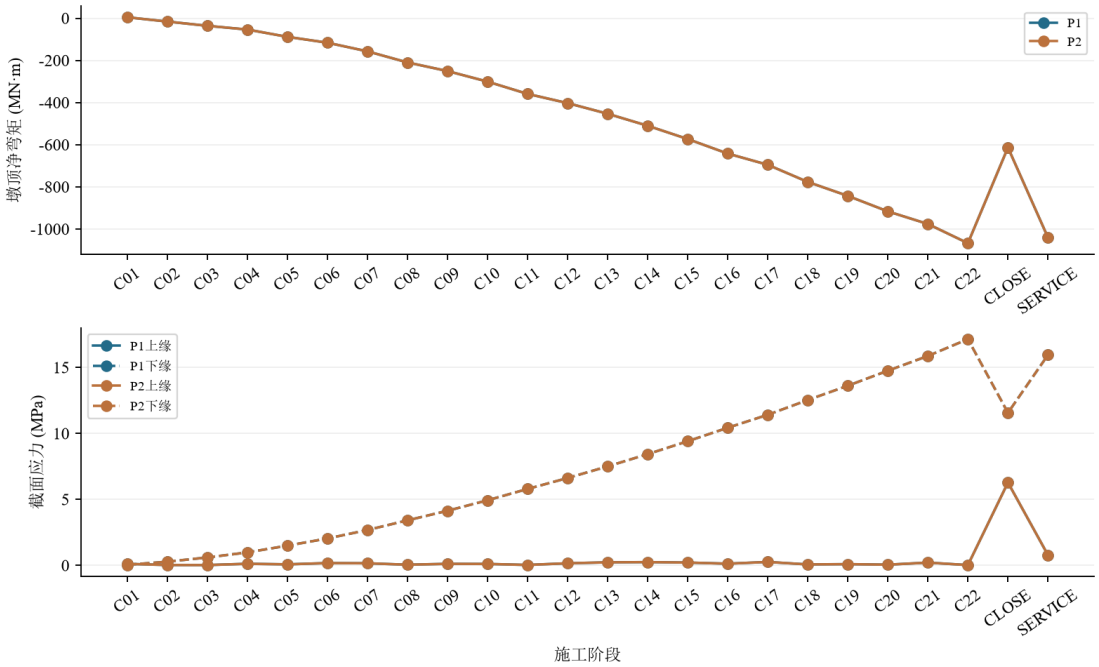


图7-1 墩顶根部净弯矩与阶段应力变化

7.4 本版计算边界

已计算内容为分项恒载、公路I级汽车荷载、组合内力与位移、分区钢束初估、预应力损失、主次效应、按需求取整束的施工张拉进度、施工阶段根部内力及截面应力。纵向整体验算见后续章节。

第8章 普通钢筋初配与承载能力验算

8.1 材料设计值与普通钢筋初配

表8-1 承载力计算材料参数

参数	采用值
混凝土轴心抗压强度设计值 fcd	22.40 MPa
混凝土轴心抗拉强度设计值 ftd	1.83 MPa
HRB400抗拉强度设计值 fsd	330 MPa
1860级钢绞线抗拉强度设计值 fpd	1260 MPa

纵向普通钢筋先按输入的单面毛截面配筋率计算并向上取偶数根，再逐两根增加，直至全桥正截面承载力满足且受压区高度不超限。该结果为沿全桥统一配置的初配面积。

表8-2 普通钢筋与箍筋初配

部位	初配结果
上缘纵筋	106Φ28，As=65270 mm²
下缘纵筋	106Φ28，As=65270 mm²
双腹板箍筋	4Φ20@80 mm
输入初始箍筋间距	150 mm

8.2 正截面抗弯承载力

对实际带倒角箱形实体截面按水平等效矩形应力块积分求混凝土受压合力和合力点；预应力钢束按各截面有效束数计入，普通钢筋位于相应受拉缘。基本组合已经包含结构重要性系数。

$$f_{cd}A_c = f_{sd}A_s + f_{pd}A_p \tag{8-1}$$

$$M_u = f_{sd}A_s z_s + f_{pd}A_p z_p \tag{8-2}$$

$$\gamma_0 M_d \le M_u,\quad x \le \xi_b h_0 \tag{8-3}$$

表8-3 正截面抗弯控制结果

弯矩方向	需求 / MN·m	承载力 / MN·m	最大利用率	最大x/h0	判定
正弯矩	1069.240	1034.186	1.034	0.481	FAIL
负弯矩	4192.343	4195.333	0.999	0.385	FAIL

8.3 斜截面抗剪承载力

$$\max(|\gamma_0 V_{d,min} - V_{pb}|, |\gamma_0 V_{d,max} - V_{pb}|) \le V_{cs} \tag{8-4}$$

$$V_{cs} = 0.45 \times 10^{-3} \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 b h_0 \sqrt{(2+0.6P)\sqrt{f_{cu,k}}\rho_{sv} f_{sv}} \tag{8-5}$$

计算采用α1=0.9、α2=1.0、α3=1.1。控制截面x=134.000 m，剪力需求为113073.71 kN，承载力为90617.17 kN，最大利用率为1.248，判定为FAIL。腹板截面尺寸上限验算利用率为0.929，判定为PASS。

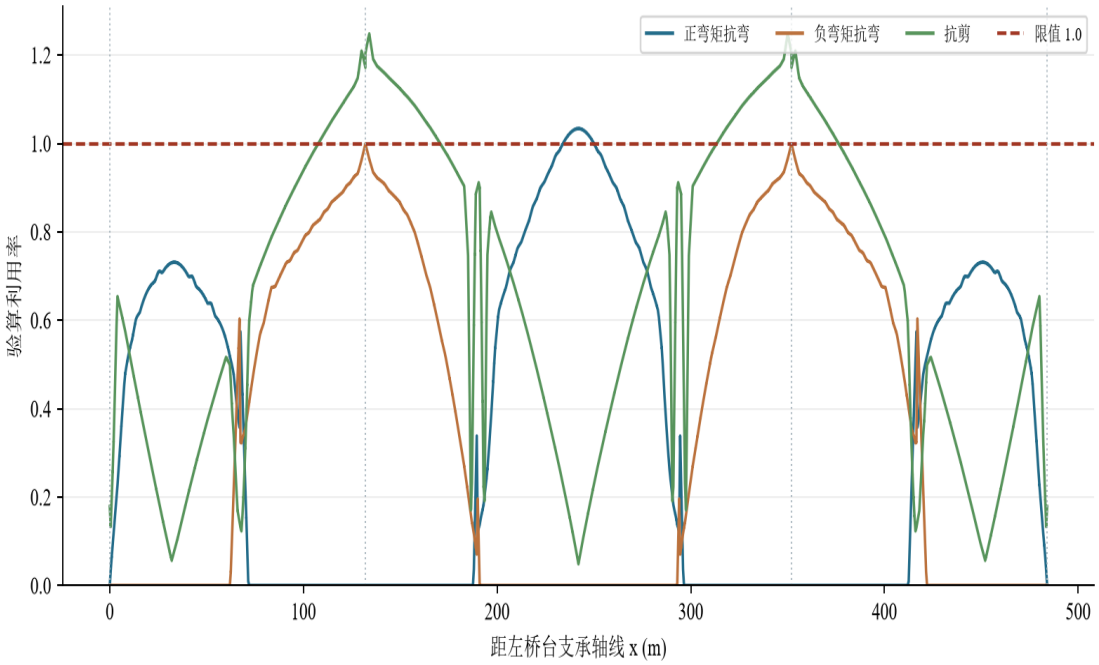


图8-1 正截面抗弯与斜截面抗剪利用率

第9章 正常使用、施工阶段限值与计算边界

9.1 抗裂验算

本方案按现浇预应力混凝土A类构件验算。频遇组合下正截面边缘最大拉应力为1.953 MPa，限值为1.325 MPa，判定为FAIL。

$$\sigma_{st} - \sigma_{pc} \le 0.5 f_{tk} \tag{9-1}$$

按毛截面形心处第一矩和双腹板实际总宽计算剪应力，再与有效预压应力组合求主拉应力。最大主拉应力为1.274 MPa，限值为1.325 MPa，控制位置x=189.000 m，判定为PASS。

$$\sigma_{tp}=\sqrt{(\sigma_x/2)^2+\tau^2}-\sigma_x/2 \tag{9-2}$$

9.2 使用阶段与施工阶段混凝土压应力

表9-1 混凝土压应力验算

项目	最大值 / MPa	限值 / MPa	判定
使用阶段标准组合	17.897	16.200	FAIL
施工阶段短暂状况	17.148	25.920	PASS

$$\sigma_{kc}+\sigma_{pt}\le 0.50 f_{ck} \tag{9-3}$$

$$\sigma_{cc}\le 0.80 f_{ck} \tag{9-4}$$

9.3 活载挠度和长期反拱

依据JTG 3362—2018第6.5.2～6.5.4条，活载挠度以不含冲击的频遇汽车荷载、长期增长系数及0.95EcI0刚度计算，再与各跨L/600比较。I0按最终等效钢筋位置、面积和材料模量计算换算形心及惯性矩，忽略单根钢筋自身局部惯性矩。长期总位移采用频遇组合并叠加长期反拱；反拱单独采用EcI0计算，长期系数取2.0。

$$B_0=0.95E_cI_0,\quad \eta_\theta 0.7 f_{Q,\text{no impact}}\le L/600 \tag{9-5}$$

$$f_{lt}=\eta_\theta f_{\text{frequent}}+2.0 f_p \tag{9-6}$$

表9-2 各跨活载挠度验算

跨号	最大活载挠度 / mm	限值 / mm	利用率	判定
1	17.498	220.000	0.080	PASS
2	52.017	366.667	0.142	PASS
3	17.498	220.000	0.080	PASS

表9-3 建议预拱度

跨号	恒载长期下挠 / mm	预应力长期上拱 / mm	建议向上预拱 / mm
1	51.776	54.290	1.645
2	766.628	803.393	0.000
3	51.776	54.290	1.645

9.4 具名验算汇总

表9-4 纵向平面梁具名验算

验算项目	判定
正截面抗弯	FAIL
斜截面抗剪	FAIL
抗裂	FAIL
使用阶段混凝土压应力	FAIL
活载挠度	PASS
施工阶段混凝土压应力	PASS

本次共完成6项具名验算，其中2项判定为PASS。该汇总只覆盖表列项目。

9.5 课程设计范围说明

- 横向桥面板、腹板局部、横隔板、齿块和锚下局部承载力。
- 空间扭转、剪力滞、畸变、支座沉降、温度、风、地震及偶然作用。
- 普通钢筋分区截断、锚固、接头和施工图级构造详图。
- 逐节段空间施工控制分析。

以上项目标记为OUT_OF_COURSE_SCOPE，不给出虚构数值，也不影响本次任务书范围的完成判定。本次课程设计状态为COURSE_SCOPE_FAILED。

第10章 计算追溯与参数敏感性

10.1 计算追溯方法

程序将主要结果的输入、公式、中间值、结果、单位、来源和JSON定位同时保存。计算书列出关键索引，完整记录见成果目录中的计算追溯表CSV和设计结果JSON；计算数据CSV保存沿桥离散结果。

表10-1 主要计算记录追溯索引

记录号	章节	名称	结果	单位
G1	第3至4章	一期恒载	322957.75348494656	kN
G2	第3至4章	二期恒载	56.6	kN/m
FREQ	第4章	一阶竖弯基频	0.5184552965196	Hz
IMPACT	第4章	汽车冲击系数	0.05	1
P_REQUIRED	第6章	有效预应力需求	342736.9179279118	kN
P_LOSS	第6章	预应力损失	330.2711675024863	MPa
ULS_FLEXURE	第8至9章	正截面抗弯承载力	1.0338961114051237	利用率
ULS_SHEAR	第8至9章	斜截面抗剪承载力	1.247817749273228	利用率
SLS_CRACK	第8至9章	抗裂验算	1.952618984260703	MPa
SLS_CONCRETE_STRESS	第8至9章	使用阶段混凝土压应力	17.897249894752058	MPa
SLS_DEFLECTION	第8至9章	活载挠度与预拱度	0.14186484612078645	利用率
TEMP_CONCRETE_STRESS	第8至9章	施工阶段混凝土压应力	17.1475866838898	MPa

10.2 荷载参数敏感性

保持结构尺寸、材料、组合系数和最不利布载算法不变，分别将恒载或汽车荷载提高5%，重新形成基本组合弯矩和剪力包络。该结果用于识别输入敏感程度，不替代重新选定参数后的正式验算。

表10-2 基本组合敏感性复算

工况	恒载倍率	汽车倍率	最大绝对弯矩 / MN·m	变化	最大绝对剪力 / MN	变化
基准参数	1.00	1.00	4192.343	0.00%	111.236	0.00%
恒载增加5%	1.05	1.00	4389.561	4.70%	116.491	4.72%
汽车荷载增加5%	1.00	1.05	4204.742	0.30%	111.543	0.28%

10.3 结论

当前跨径布置为132 + 220 + 132 m，边跨模式为auto_ratio。课程范围内具名验算通过2/6项，状态为COURSE_SCOPE_FAILED。

第11章 独立交叉验证

11.1 方法与输入边界

主程序采用位移法有限元；独立程序在单独进程中释放两处内支点，以力法协调方程、虚功积分和柔度特征值计算。截面独立重建并用水平条带积分；仅接收输入参数和最终钢束、钢筋方案，不读取主程序截面性质、荷载效应或应力结果。

11.2 本次复核结果

存在偏差或方案不满足限值，需检查；仅覆盖课程纵向模型。简化损失和静定悬臂不等同于全历史工程复核。

表11-1 独立复核状态

项目	本次结果
执行	PASS
数值对照	PASS
规范规则	PARTIAL
固定方案验算	FAIL
覆盖范围	PARTIAL
逐项对照	PASS 364 / WARN 0 / FAIL 0 / ERROR 0

复核编号：8fc2b4a89b9a439e8d8beae4665ff5d0

输入SHA-256：84dbe84d71e8eb05a9a07e13e68bb282e9a06df7319a046d0e7b60a48720194d

详细双值、控制位置、容差和收敛记录见成果目录中的交叉复核报告HTML与JSON。PARTIAL表示简化损失、静定悬臂或范围外内容未完成全面验证；不等同于整桥工程复核通过。

LOSS_HISTORY：PARTIAL；收缩、徐变、松弛采用输入的课程简化参数；未验证逐龄期耦合模型。

CONSTRUCTION_HISTORY：PARTIAL；独立计算P1/P2静定悬臂；合龙与成桥记录属于成桥状态，未建立节段激活、合龙锁定及全历史继承。